OSPF (Open Shortest Path First)

- Desarrollado por el IETF entre 1988-1990. Actualmente OSPFv3 con soporte de IPv6 (RFC 5340)
- Basado en el algoritmo del estado del enlace
- Resuelve los problemas de RIP:
  - Rutas de red, subred y host (máscaras de tamaño variable)
  - Admite métricas complejas. En la práctica solo se utiliza el ancho de banda
  - Balanceo de tráfico si hay múltiples rutas con el mismo costo (pero tiene que ser idéntico)

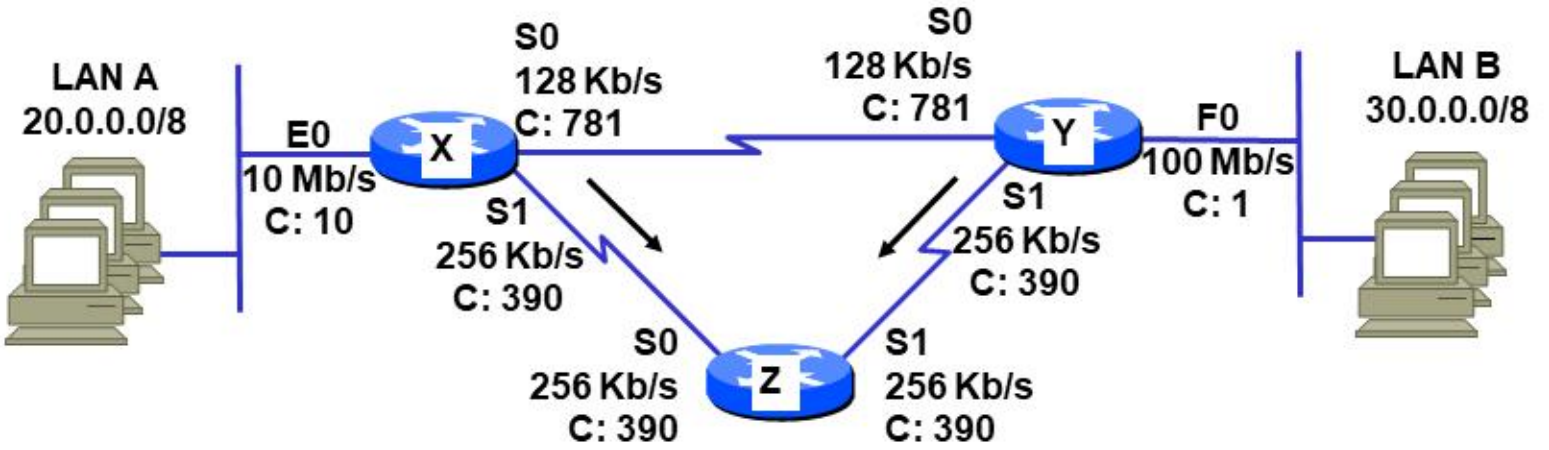
Costo de OSPF

- El costo es un entero de 16 bits (1-65535)
- Lo normal es asociar a cada interfaz un costo inversamente proporcional a su velocidad:

Velocidad	10^8 / Velocidad	Costo (max (int (10^8 / vel), 1)
128 Kb/s	781,25	781
256 Kb/s	390,62	390
2048 Kb/s	48,8	48
10 Mb/s	10	10
100 Mb/s	1	1
1 Gb/s	0,1	1

- El factor 10^8 puede modificarse para acomodar velocidades superiores
- El costo de una ruta es la suma de los costos de las interfaces por las que se sale (no por las que se entra) para ir al destino

Ejemplo de costos en OSPF



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 390 + 390 + 1 = <u>781</u>

Costo desde Y hacia LAN A:

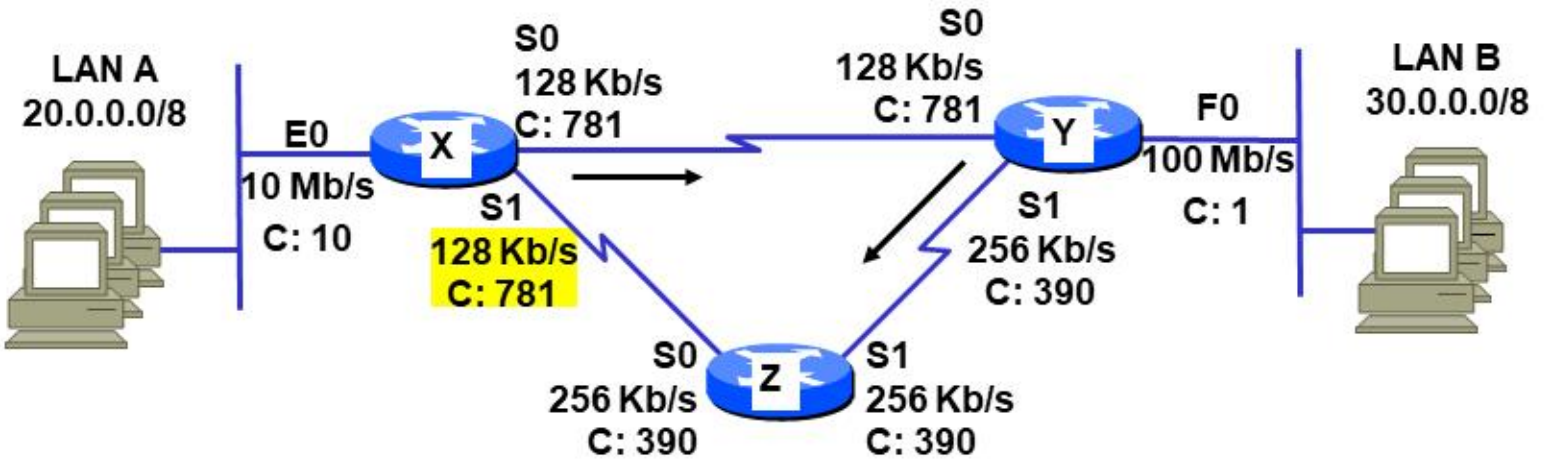
Por S0: 781 + 10 = 791

Por S1: 390 + 390 + 10 = <u>790</u>

El costo de la ruta se calcula sumando el costo de las interfaces <u>por las que se sale</u>
Al ser menor el costo vía Z tanto X como Y enviarán todo el tráfico por abajo.
La ruta directa X-Y solo se usará si falla la que va por Z
Para que el tráfico se reparta entre ambas rutas los costos han de ser <u>idénticos</u>

Ruta asimétrica

Ahora hemos bajado el ancho de banda en S1 de X a 128 Kb/s, pero no en Z (el enlace X-Z es ahora asimétrico)



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 781 + 390 + 1 = 1172

Costo desde Y hacia LAN A:

Por S0: 781 + 10 = 791

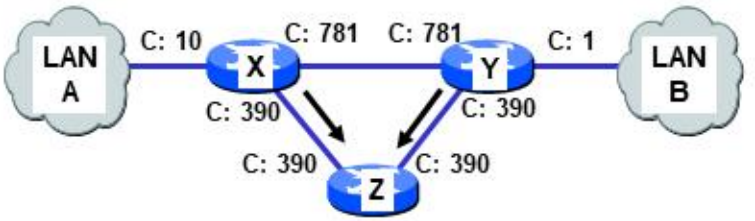
Por S1: 390 + 390 + 10 = 790

Al ser en menor el costo de la ruta directa X enviará por allí todo el tráfico hacia Y
Pero el tráfico de Y hacia X sigue yendo vía Z. Tenemos rutas asimétricas
Si falla alguno de los enlaces todo el tráfico irá por la ruta que quede (que será necesariamente simétrica)

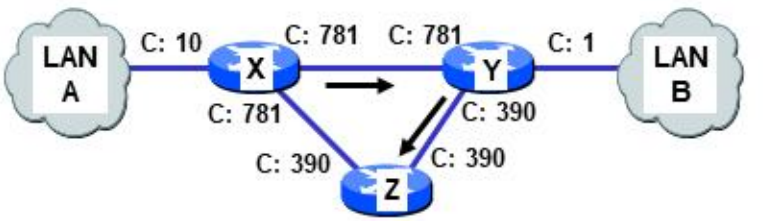
LSDB (Link State Data Base) de OSPF

- En OSPF cada router mantiene toda la información topológica resumida en una 'Link State Data Base' (LSDB) que construye a partir de la información que conoce y la que recibe de otros routers.
- La LSDB es una matriz cuadrada que dice el costo que tiene ir desde cada router y desde cada LAN de la red a sus routers y LANs vecinos (y solo a ellos)
- Si los costos no son simétricos la matriz tampoco lo será
- La LSDB se actualiza continuamente con los mensajes que los routers envían anunciando las novedades en la topología

Contenido de la LSDB del ejemplo anterior



Enlace X-Z simétrico



Enlace X-Z asimétrico

		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	390	390			
	A	10				
	B		1			

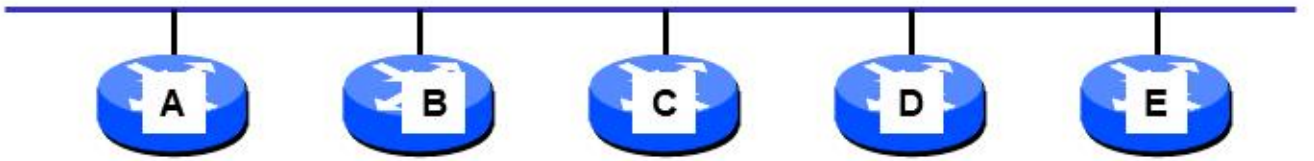
		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	**781**	390			
	A	10				
	B		1			

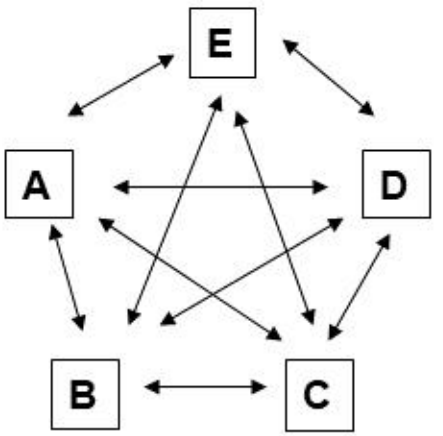
A partir de la información de sus interfaces y de la LSDB cada router construye el árbol de rutas óptimas desde él (como raíz) hacia cada una de las redes existentes

Router designado en OSPF

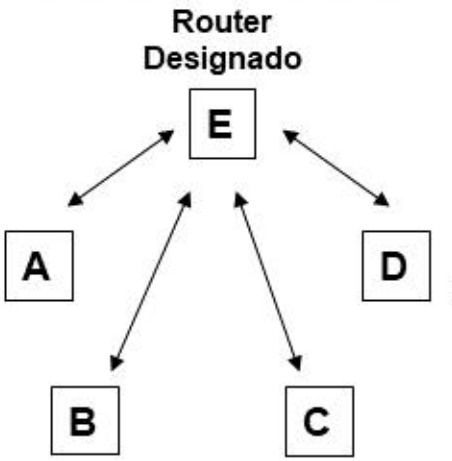
- Cuando hay muchos routers OSPF vecinos en una LAN se producen muchos envíos redundantes de la LDSB (en principio cada router ha de intercambiar su LSDB con todos los demás)
- Para evitarlo se elige un 'router designado' que actúa como representante y difunde la LSDB a todos los demás. El router designado es el de IP más alta.
- El router designado podría ser un punto único de fallo, por lo que también se elige por si acaso un 'router designado backup' (la segunda IP más alta)

Router designado en OSPF





Intercambio de paquetes
sin router designado
10 intercambios
$((n^2-n)/2)$



Intercambio de paquetes
con router designado
4 intercambios
(n-1)

Routing jerárquico en OSPF

- La complejidad de los cálculos en algoritmos de estado del enalce es proporcional a n^2 (n = no. de routers). Por eso en OSPF las redes grandes se organizan en áreas
- Las áreas se numeran a partir del área 0 (backbone), que siempre está presente
- Cualquier ruta entre áreas $\neq 0$ ha de pasar necesariamente por el backbone
- Un router solo intercambia paquetes OSPF con otros routers dentro de su área.
- Un router puede estar a la vez en el área backbone y en una (o varias) áreas adicionales. En ese caso intercambia paquetes con sus vecinos en todas ellas

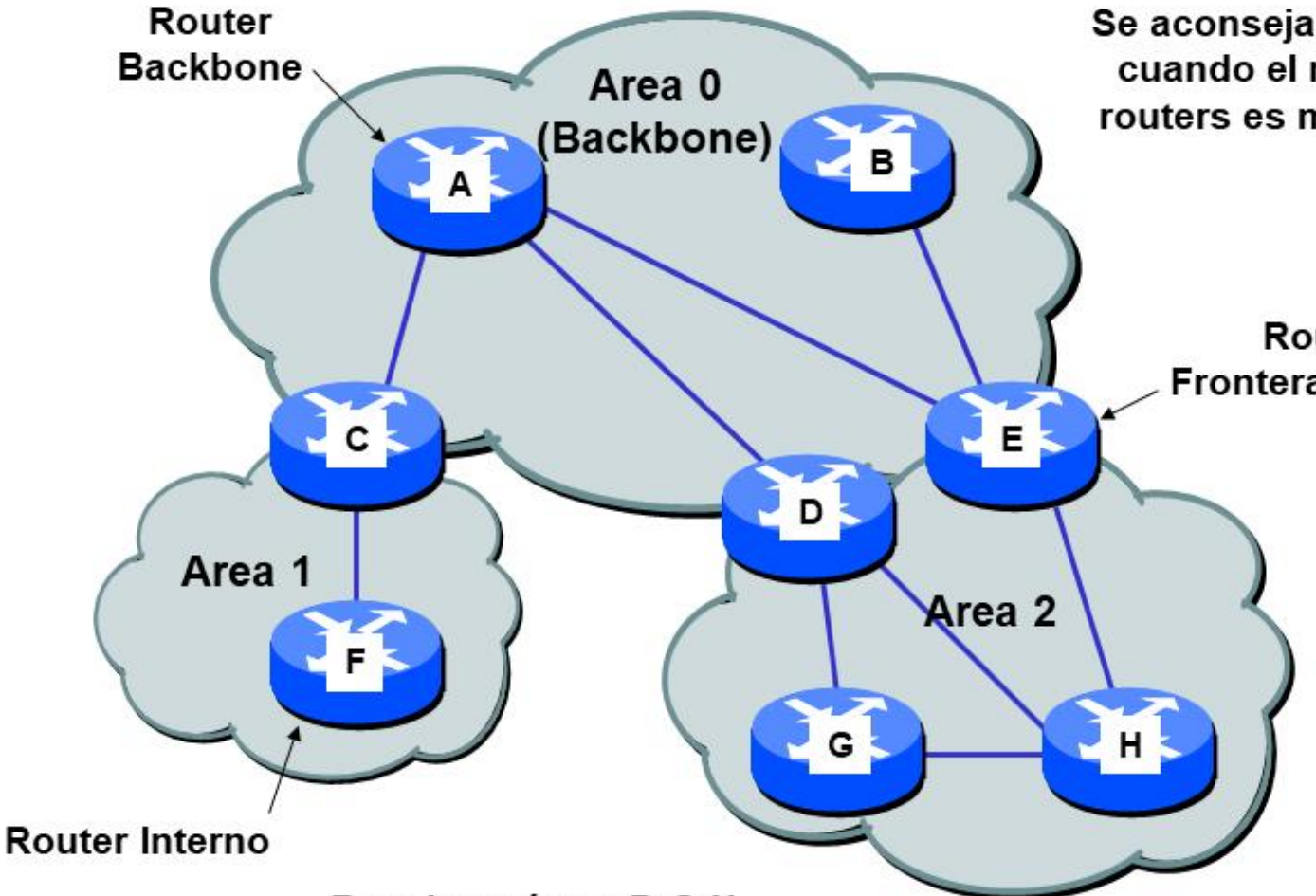
Clases de routers en OSPF

- *Routers backbone*: los que se encuentran en el área 0
- *Routers internos*: los que pertenecen únicamente a un área (la que sea)
- *Routers frontera de área*: los que conectan dos o mas áreas (una de ellas necesariamente el área 0 o backbone)

Clases de rutas en OSPF

- *Intra-área*: las determina directamente el router
- *Inter-área*: se resuelven en tres fases:
  - Ruta hacia el router backbone en el área
  - Ruta hacia el área de destino en el backbone
  - Ruta hacia el router en el área de destino

Routers y rutas en OSPF



Se aconseja crear áreas cuando el número de routers es mayor de 50

Ruta intra-área: D-G-H
Ruta inter-área: F-C,C-A-D,D-G-H
Ruta inter-AS: A-D,D-G-H, H-...